

בחינה בקורס עיבוד תמונה

203.6730 / 203.3730 סמסטר א' מועד א' תשפ"ו

2025-2026

שם המרצה : פרופ' חגית הל-אור.

שם המתרגל : מר' נעמאן קובטי

משך הבחינה : שעתיים.

אין להשתמש במחשבי כיס או מחשבים אחרים.

יש לענות על כל השאלות.

בשאלות 1 ו-2 לא יינתן ניקוד על תשובה ללא הסבר!
בשאלה 3 (שאלות רב-ברריות) יש יותר שאלות ממה שצריך כדי להשיג ניקוד מלא,
כך שמותר לטעות במספר בודד של שאלות ועדיין לקבל ניקוד מלא. שימו לב לניקוד
השאלות!

רישום תשובות :

שאלות 1-2 יש למלא את התשובות **אך ורק בטופס המבחן** במקום שנועד לכל שאלה.
מחברות טיוטה יאספו אבל לא יבדקו.

שאלה 3 – יש למלא בדף תשובות אמריקאיות שיוחלקו לכם **בנפרד**. דפים אלה
יוסרקו עבור הערכת ציון. שימו לב יש מקום בטופס לסימון תשובות עבור שאלה 3
אבל תשובות שאלה 3 בטופס **לא** יבדקו.
ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן
ערעורים.



בהצלחה!

שאלה מספר 1: (32 נקודות)

לפניכם התמונה הבאה:



על התמונה המקורית מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. לאחר הפעולה בונים פרמידת WAVELETS של תמונת התוצאה. בעמוד הבא נתונות תמונות התוצאה ממוספרות (A-I).

התאימו בין כל פעולה ופרמידת Wavelet התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 1. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תתקבל...

1. הפעלת טשטוש Motion Blur תוצאה: תמונה מטושטשת, אובייקטים לא ברורים

2. הפעלת High Pass Filter תוצאה: תמונה בה נשמרים רק הפרטים, הרקע שחור

3. חידוד התמונה באמצעות High Frequency Emphasis תוצאה: תמונה חדה יותר, פרטים ברורים

4. הפעלת Low Pass Filter תוצאה: תמונה בה נשמר רק הרקע, הפרטים שחורים

5. הוספת רעש גאוסייני ואחר כך קונבולוציה עם המסכה:
$$e^{-\frac{(x-x_0)^2}{2\sigma}}$$
 תוצאה: תמונה עם רעש גאוסייני

6. הרעשה עם רעש גאוסייני ואחכ קונבולוציה עם המסכה:
$$e^{-\frac{(y-y_0)^2}{2\sigma}}$$
 תוצאה: תמונה עם רעש גאוסייני

7. הגברת בהירות $I_{new}(x, y) = I(x, y) + 100$ תוצאה: תמונה בהירה יותר

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2: $I_{new}(x, y) = 2I(x, y)$ תוצאה: תמונה בהירה יותר

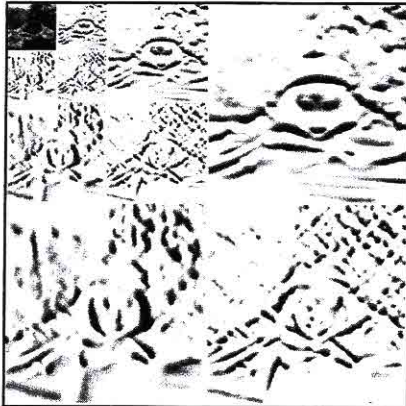
שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 1

100%

↓

1 A

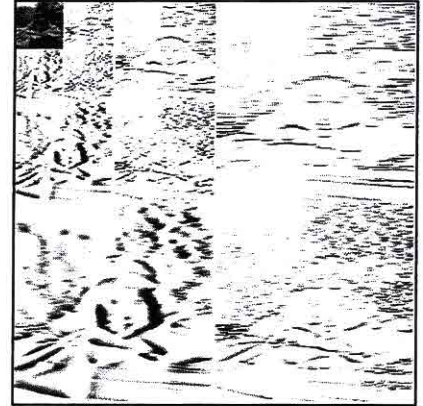


100%

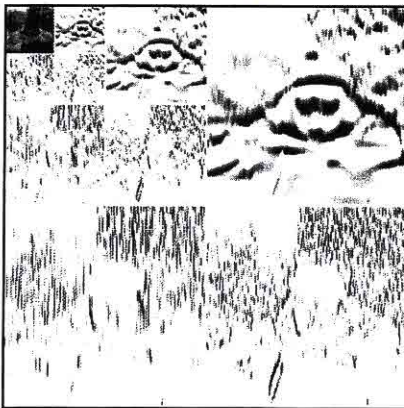
7 B



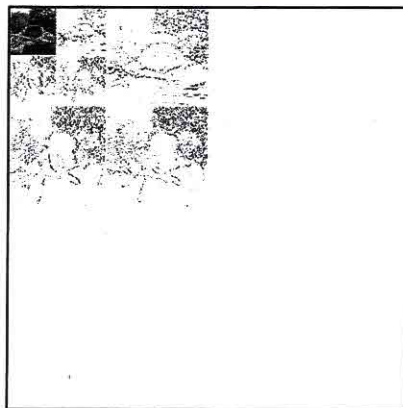
C 5



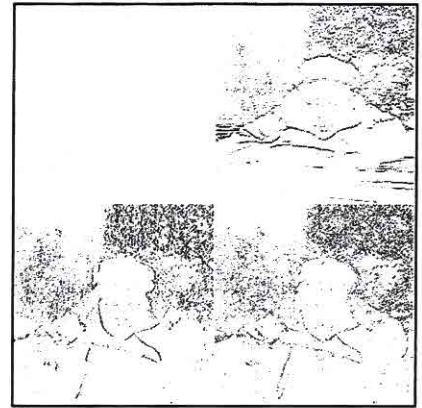
D 6



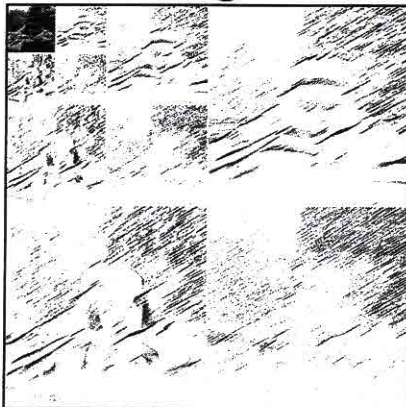
E 4



F 2

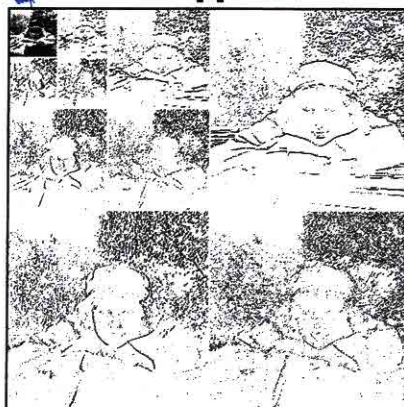


G

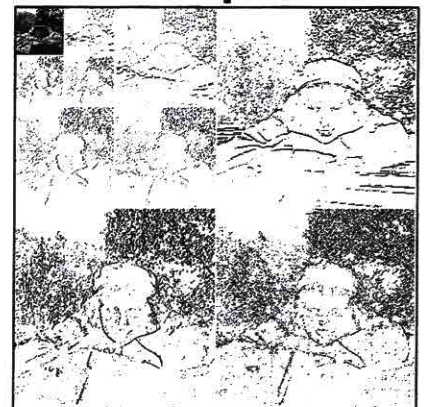


100%

H 8

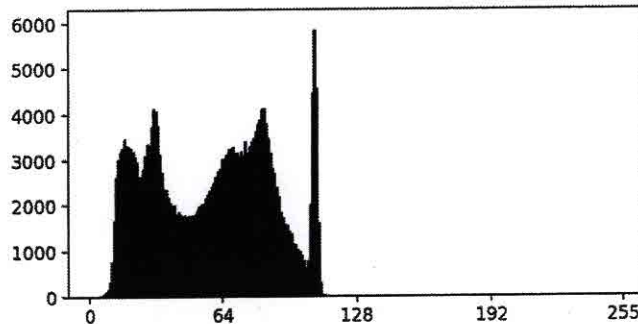


I 3



שאלה מספר 2: (32 נקודות)

לפניכם היסטוגרמה של תמונה I :



על התמונה I מבצעים פעולות שונות (1-8), אשר מוגדרות בהמשך העמוד. בעמוד הבא נתונות היסטוגרמות של תמונות התוצאה והן מסומנות (A-I).

התאימו בין כל פעולה והיסטוגרמת התוצאה המתאימה לה. מלאו את טבלת התשובות של שאלה 2. לכל התאמה תנו הסבר קצר מספיק שייכנס למקום המתאים בטבלה. וודאו שהנימוק שלכם ענייני – תשובה כמו "זה מה שנשאר" לא תקבל...

1. הפעלת גלאי שפה Canny *הפעלת גלאי שפה Canny*

2. מטשטשים את התמונה בעזרת מסכה גאוסיאנית ואז מפעילים גלאי שפה Canny

*אם מטשטשים והכנו לנו רמז
לפסוק אין יתרון כדור אמן*

3. הפעלת שיווי היסטוגרמה (Histogram Equalization)

4. הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs *הפעלת Optimal Quantization עם 20 BINs*

5. הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs *הפעלת Uniform Quantization עם 20 BINs*

6. קונבולוציה עם המסכה $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ *קונבולוציה עם המסכה [1 0 0 1]*

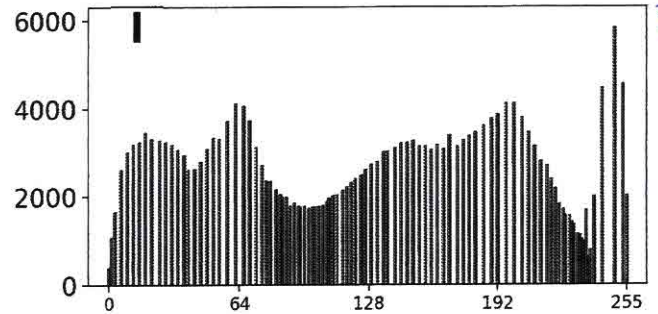
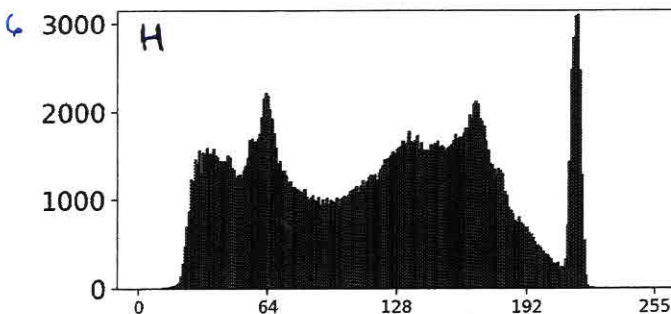
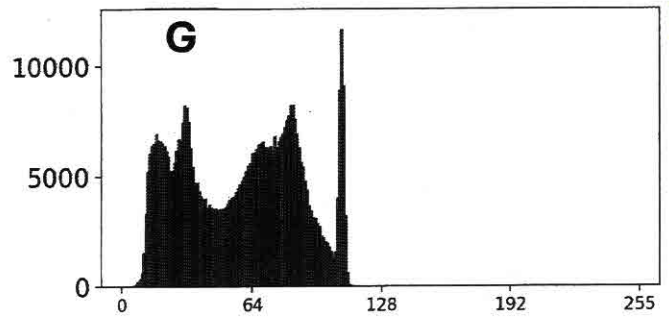
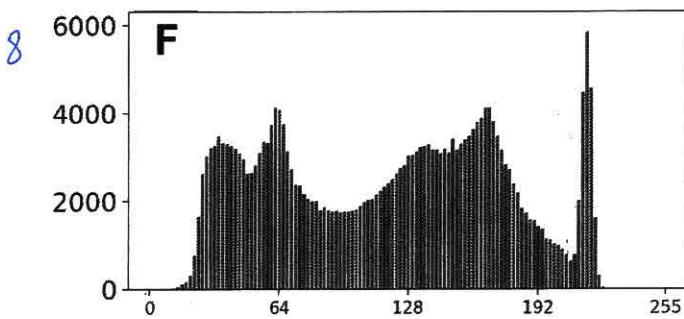
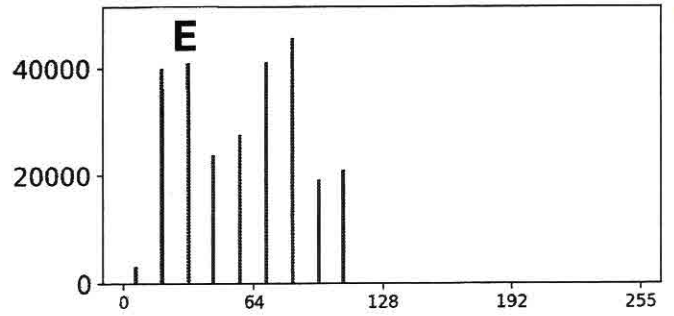
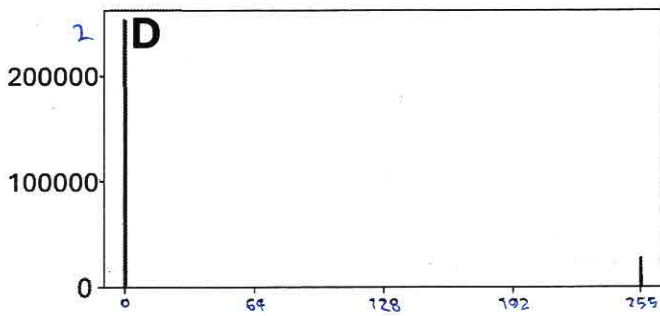
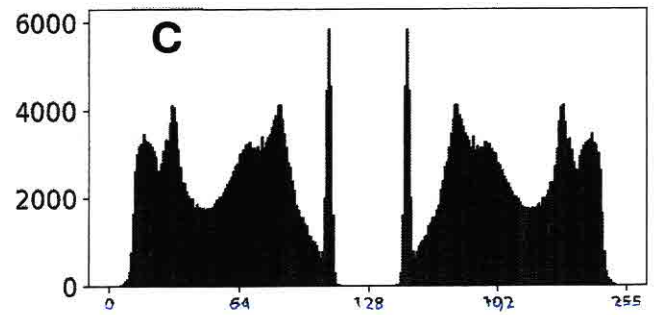
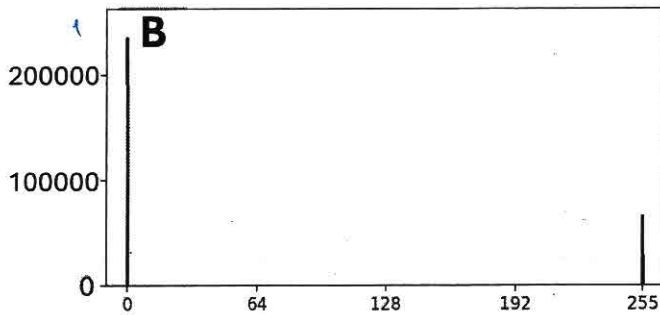
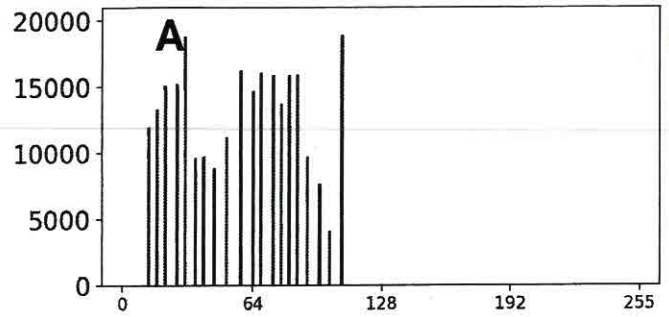
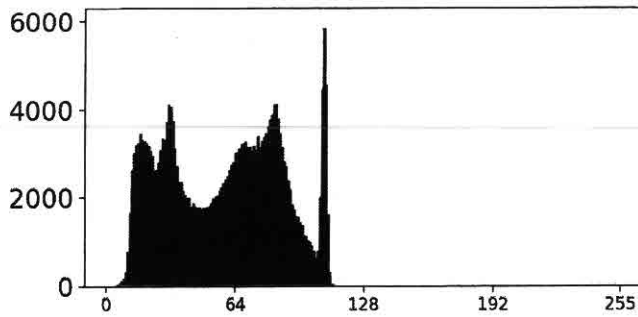
7. שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית *שיקוף אופקי של התמונה ושרשור (Concatenation) עם התמונה המקורית*

8. הכפלת ערכי התמונה פי 2 : $I_{new}(x, y) = 2 \cdot I(x, y)$ *הכפלת ערכי התמונה פי 2 : I_new(x, y) = 2 * I(x, y)*

שימו לב! עבור 8 פעולות ישנן 9 היסטוגרמות תוצאה. כלומר, ישנה היסטוגרמת תוצאה אחת מיותרת.

המשך שאלה מספר 2

ORIGINAL HISTOGRAM



שאלה מספר 3 (36 נקודות)

לפניכם שאלות רב-בררתייות (שאלות אמריקאיות). יש לסמן תשובה אחת בלבד. שאלה עם יותר מתשובה אחת או ללא תשובה מסומנת תחשב כשגויה.

לכל שאלה 2 נקודות. (ז"א שניתן לשגות בעד שתי שאלות ולזכות במספיק נקודות שיחד עם שאלות 1-2 יתנו ציון מלא).

יש למלא את התשובות בטופס התשובות האמריקאיות שחולק לכם בנפרד לטופס הבחינה.

1. איזו שיטת אינטרפולציה משמרת ערכים מקוריים בדיוק גם במיקומים שלמים?

- א. Nearest Neighbor Interpolation ✓
ב. Bilinear Interpolation
ג. שתי השיטות א, ב משמרות
ד. שתי השיטות א, ב אינן משמרות
- Handwritten notes: (נראה לי) אומר נאם, אלא אנו זא, בעקבות שלם אנו, משמרת את מקורו? (אנשים מכינים את המקום הזה)

2. מהו הרעיון המרכזי של Zero Crossing ב-Laplacian Edge Detection?



- א. מקסימום לוקלי (פיקים גבוהים) ירמזו על פיקסל שפה
ב. חיפוש פיקסלים בהירים מאוד
ג. חיפוש תדרים גבוהים
ד. חיפוש מקסימום של הגרדיאנט בתמונה המקורית

3. מדוע פעולת $Inversion (f' = 255 - f)$ אינה משנה את האנטרופיה של תמונת דרגות אפור?

- א. כי ההיסטוגרמה נשמרת עד כדי הזזה
ב. כי מספר הפיקסלים ברמות האפור השונות – נשמר
ג. כי זו פעולה נקודתית (Point Operation)
ד. האנטרופיה כן יכולה להשתנות

4. מהו הרעיון המרכזי של Bilateral Filter?

- א. מיצוע לפי התפלגות עוצמה בחלון
 ב. מיצוע מרחבי בלבד
 ג. מיצוע לפי מרחק מרחבי וערך עוצמה (Brightness) גבוה
 ד. מיצוע לפי מרחק מרחבי ודמיון בעוצמה (Brightness) → אינטנסיביות מרחבית

5. באיזה מקרה Lloyd-Max Quantization (optimal Quantization) ייתן יתרון משמעותי על Uniform Quantization?

- א. כאשר ההיסטוגרמה מרוכזת בערכים מסוימים
 ב. כאשר ההיסטוגרמה אחידה
 ג. כאשר מספר דרגות האפור גדול מאוד
 ד. כאשר התמונה בינארית

6. מה יקרה אם נבחר סף (threshold) נמוך מדי ל- R ב-Harris Corner Detection?

- א. יזוהו גם אזורים שטוחים ורעש $R = \frac{w}{\text{trace}} - \frac{h}{\text{trace}}$
 ב. יזוהו נקודות corners ברצפים ארוכים יותר
 ג. יזוהו פחות corners
 ד. לא תהיה השפעה היסטוגרמה של זוויות

7. מהו החיסרון המרכזי של Quad Trees בהשוואה ל-Fourier Descriptors?

- א. מספר הפרמטרים שהשיטה דורשת
 ב. חוסר אינבריאנטיות לסיבוב → לא ניתן לעבוד עם סיבוב
 ג. רגישות להזזה וקנה מידה → זווית מיקוד יש ל-FD ואיננה, כי R משתנה
 ד. כל התשובות נכונות הכלה של התמונה במסגרת

8. מה יהיה מתאר פורייה (Fourier Descriptor) של צורה שהיא עיגול?

- א. פונקציה דלתא δ
 ב. פונקציה מונוטונית יורדת מ-0
 ג. פונקציה קבועה → עיגול, פונקציה קבועה
 ד. הפונקציה תלויה בדגימה

אנדר - ~~האם אני יודעת להחזיק את זה?~~

* 9. נתונה תמונות דרגות אפור f , וטרנספורם הפוריה שלה F . עבור אילו מהפעולות OP הבאות לא מתקיים ש $OP(f)$ גורר $OP(F)$. זילנה שאלה

א. סיבוב 90 מעלות ← (הפוך וסטנדרט)

ב. הזזה 10 פיקסלים (ציקלית) ← אובדן של תכונות, שאינה מונעת, scf spectrum

TRANSPOSE ← זילנה

ד. שיקוף בציר ה- X וגם בציר ה- Y

10. מדוע ממוצע של מספר תמונות משמש להפחתת רעש גאוסייני?

א. ממוצע של מספר תמונות יכול גם לחזק את הרעש

ב. כי הוא מבטל תדרים גבוהים

ג. כי ממוצע מחליק כל תמונה

ד. כי רעש בלתי תלוי עם ממוצע 0 מתבטל סטטיסטית

זילנה: זה שיעור פונקציה מסתבכת?

* 11. מדוע Rectification מבוצעת לרוב באמצעות Projective Transformation?

א. כי Rectification היא פעולה ליניארית

ב. כי Projective Transformation אינה דורשת Homogeneous Coordinates

ג. כי Projective Transformation אינה מבטלת נקודות באופק (HORIZON)

ד. כי עיוות פרספקטיבי אינו ניתן לתיקון בעזרת טרנספורמציה אפינית

* 12. מה יקרה אם נחליף את סדר פעולות הזזה (Translation) וסיבוב (Rotation)?

א. נקבל את אותה תוצאה

ב. רק כיוון הסיבוב ישתנה

ג. נקבל סיבוב סביב נקודה שאינה הראשית

ד. נקבל תוצאה שונה מרחבית

זילנה: לתנוע ~~האם אני יודעת להחזיק את זה?~~
ריסוק
אנדר

13. מה יקרה אם נגדיר T_{low} גבוה מאוד ו- T_{high} מעט גבוה ממנו?

א. יותר שפות חלשות יישמרו

ב. תתקבל תמונת שפות עבה

ג. האלגוריתם יהפוך שקול ל-סובל (Sobel)

ד. שפות חזקות בלבד יישמרו, אך ייתכן ניתוק בין מקטעים

היסטוגרמה של f ו- g זהים
 $hist(f) = hist(g)$
 היסטוגרמה של f ו- g זהים

האם זה נכון? או הפוך?
 נניח $f(x,y)$ ו- $g(x,y)$

14. מבצעים התאמת היסטוגרמה (Histogram Matching) בין תמונה f לתמונה g . באיזה מהמקרים הבאים תמונת התוצאה תהיה שונה מ- f ?
 (הניחו חישוב ציקלי והתעלמו מבריחת דרגות אפור מחוץ לתחום)

א. $g = rotation_90deg(f)$ כוונתו זהו הפוך היסטוגרמה.

ב. $g = transpose(f)$ אם נהפך, שיתפסם (שני צירים) ונחלקם שיתפסם.

ג. $g = f + 2g$ ← משושים של שיקוף 2, לא משתנה היסטוגרמה של g הוא ש $2g$ נשחית f ונכאלי נאמר כי CDF של g יחולקת ב-2.
 ד. $g = f(x+2, y+6)$ ← נכאלי? נשחית?

15. מדוע חידוד באמצעות Laplacian נוטה להגביר רעש?

א. כי Laplacian מבצע מיצוע

ב. כי Laplacian מבטל תדרים מסוימים

ג. כי רעש בדרך משנה דרגות אפור יחסית לסביבה ויוצר גרדיאנט.

ד. Laplacian לא מגביר רעש כי הוא הפרש של 2 גאוסיינים שהם מחליקים/מורידים רעש.

היסטוגרמה

16. מבצעים Downsampling (הקטנה) לתמונה f ללא Anti-Aliasing (טשטוש תמונה מקדים), ולאחר מכן מבצעים זיהוי שפות בעזרת גלאי שפות Canny. מה הבעיה העיקרית שתופיע?

א. שפות אמיתיות ורעש Aliasing יהיו בלתי ניתנים להפרדה

ב. פיקסלי השפה שימצאו ע"י הגלאי שפות יהיו ברצפים קצרים יותר

ג. Canny לא יזהה את התדרים הגבוהים של f .

ד. תדר נייקויסט (Nyquist) יגדל ← לא מקסימלי למעלה אל על לא משנה מה.

היסטוגרמה של f ו- g זהים
 $hist(f) = hist(g)$
 היסטוגרמה של f ו- g זהים

17. מהי הסיבה העיקרית לשימוש בקואורדינאטות הומוגניות (Homogenous Coordinates) בטרנספורמציות גאומטריות?

א. כדי לאפשר חישוב מהיר יותר

ב. כדי לייצג טרנספורמציות ליניאריות

ג. כדי לייצג Translation ככפל מטריצה

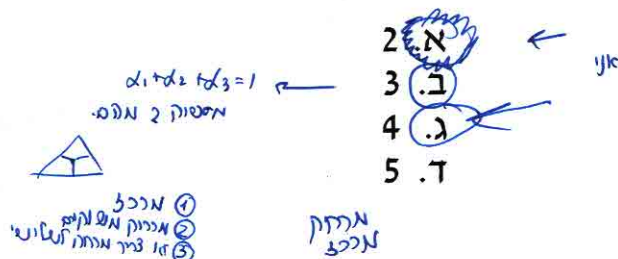
ד. כדי לשפר דיוק נומרי

הסיבה היא כי, למשל, stack
 אטריצה

מרחב הלי

אמירה? איבער ארבע וועכנטלעך צו אונז צו?

חיות 8 חתולות יכול לרוץ
מש מרחקים ארוכים



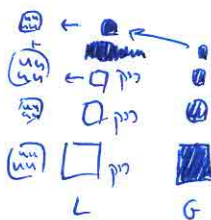
19. במהלך ביצוע Image Morphing בין תמונת פרצוף a לתמונת פרצוף b נמצא שיש ghosting בקו השער (רואים את 2 קווי השער בצורה חלשה). איזה מן הטעויות הבאות יכולה לגרום לבעיה הזו:

א. יש בעיה במשקולות ב CROSS DISOLVE
 ב. בוצע FORWARD MAPPING ולא INVERSE MAPPING
 ג. אין מספיק נקודות בקרה בקו השיער
 ד. התמונות לא באותו גודל

20. מה יקרה אם נוסיף 4 דרגות אפור לכל פיקסל בכל רמה של פרמידת Laplacian מלאה ואחרי זה נבצע קיפול (COLLAPSE)?

א. תתקבל תמונה $N \times N$ עם קונטרסט מוגבר (ללא שינוי בהירות ממוצעת)
 ב. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של 4 דרגות אפור בכל פיקסל
 ג. תתקבל תמונה $N \times N$ בהירה יותר – תוספת של $4 \log(N) + 4$ דרגות אפור בכל פיקסל

ד. התמונה תיראה חדה יותר אך עם רעש מוגבר פי $\log(N)$

[illegible]

28/32

טבלת תשובה – שאלה מספר 1

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 1.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	A	מתנשאים בממונה שהיה טעונום זכר הכוללים, הנשטג נעקמת הנשטג וחר אחר גל כיוון.
2	F	אוקרוב כת תערים אגוהים ולוקחים את תשאר זאנ wavelet איז העשן, איזא, זרקע גל חוף מוהמיהים.
3	I	רואים שיש רומן שטח תעשתי, מאגלוקס רעם כזמש בעצמי כואים רומן תערים אגוהים וחר מתמול אגוה זכר כזאנ מואעל תערים אגוהים כזאנ כעל
4	E	אוקרוב תערים נגונים, מושים אגוהים, זען יש כ זאין את ה3 רומיזונים wavelet
5	C	כואים טעונום נגוון הX, רואים נשק שט תעשתי מוחרג נמון הלה וזואים גמ מוהמיה ל ה wavelet זרק לז הוועע.
6	D	טעונום נכיוון הY, רואים נשק נגוון ז טעתי מאנשטג (מחיתה) וזואים ז wavelet זרק זאז הוועע.
7	B	מסלים גל כזאן, הX וזעל מאז, תמול נעירה משמעות, רואים נערה כזאן נעיר מאז זמר נוחם H שנשכזו זמ הZכ כהים, סת הוועעל לז זכז.
8	H	העכפום כן זעלום, זעלום זכז כואים נשק שיזר נגוון (זא יזמי מועעל ז כזאן) נשק ושעזין נשקזו עכזים כהים.

32
32

טבלת תשובה – שאלה מספר 2

יש למלא את הטבלה עבור שאלה מספר 2.
עבור כל פעולה יש לרשום את האות של התמונה המתאימה (A,B,C,...). לכל התאמה תנו הסבר קצר ומספק שייכנס למקום המתאים בטבלה.

שימו לב: כתב קטן מדי – לא ייבדק! וודאו שאתם כותבים משהו קריא!

מספר הפעולה	האות של התמונה המתאימה	הסבר קצר של ההתאמה שלכם. נא לא לחרוג מהטבלה!
1	B	משאיר רק שפה זו לא נשפה. יהיה רק 255. יש שתי אנוסציות ונבחר את האנוסציה שנוש יותר לנוש - שפוף, כי כשני שטחים ויהיה שחור (לנוש) (שפוף)
2	D	הואל הנשטוש יהיו פחית שפוף (אולי הם הורגנו רש) - הואל מחס רק שחור או לכן, (שחור) לנוש הואל הנשטוש וני שפפה שחור שפוף
3	I	סכום השיקולים לא שונה, יש תחום טון העמוק, נוסיו לחמור הווסטואמה נפני א, שח צורה של כפי שמשנו ל הווסטואמה השכחתי אין 255
4	A	מרתם שחור לזן היום להיות שונה. כדאום שמשום לחתום את (השכחתי) המקומות (המתאומים). הסכומים שלו כחזק
5	E	מרתום שחור לזן היום, מנסים לפתור המקומות המקומות את ל השכחתי של הווסטואמה, הכמות שיקולים מכללם עלתה כמות
6	H	הנכנס שחור. כמות השיקולים לא יתור להיות מוכנה כמו כח - שחור שחור שיקולים לשאר. שחור קצת משפטים את שפוף שחור (הווסטואמה) את שוועים על שחור.
7	G	שיקול וחומר יחיד איש השני רק אורם לך שחור חום זהו שחור שיקולים.
8	F	ל שחור של שחור היום (הנכנס) חום 1 שחור 2 מחמאן וק חום שחור 1 של שחור. לכן חומר חום הם אחרים שחור שחור, וחר.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

טבלת תשובה – שאלה מספר 3

יש למלא את התשובות לשאלה 3 בטופס התשובות האמריקאיות של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד. טופס מדור הבחינות ייבדק אוטומטית והסריקה שלו לא תצורף לכם לסריקת המבחן לצורך ערעורים. לכן ניתן להעתיק תשובתכם לטופס המבחן בעמוד זה רק לשם בקרה שלכם בלבד ולשימוש בזמן ערעורים.

שימו לב! בבדיקה ומתן ציון מבחן, אנו לא נתיחס לתשובות שתסמנו בעמוד הזה, התשובה היחידה והמחייבת היא התשובה שתרשמו בטופס של מדור בחינות שחולק לכם בנפרד.

מספר השאלה (שאלות 1-10) 10	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 1-10)	מספר השאלה (שאלות 11-20)	סמנו תשובה אחת בלבד (שאלות 11-20)
1	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	11	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
2	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	12	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
3	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	13	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D
4	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	14	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
5	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	15	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
6	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D	16	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
7	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	17	☒ A ☐ B ☐ C ☐ D
8	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D	18	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D
9	☐ A ☒ B ☐ C ☐ D	19	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D
10	☐ A ☐ B ☐ C ☒ D	20	☐ A ☐ B ☒ C ☐ D